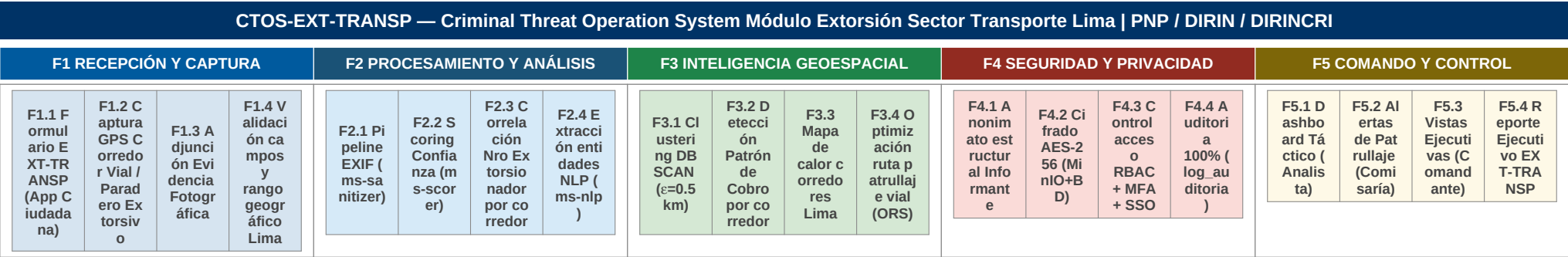


1. Propósito

Descomponer jerárquicamente las funciones del módulo CTOS-EXT-TRANSP desde el nivel de capacidades de primer nivel hasta las funciones atómicas implementadas por microservicios, facilitando la asignación de responsabilidades y la identificación de brechas funcionales.



NIVEL 3 — IMPLEMENTACIÓN (Microservicios / Componentes tecnológicos)

Microservicio	Funciones L2 que implementa	Tecnología	Contenedor K8s
ms-ingestor	F1.1, F1.4 — Recepción y validación del Reporte EXT-TRANSP	FastAPI + Pydantic 2.x	≥2 réplicas
ms-sanitizer	F1.3, F4.1 — Pipeline EXIF: elimina GPS/IMEI/dispositivo/fecha	Pillow 10.x + ExifTool 12.x	≥2 réplicas (crítico)
ms-scorer	F2.2, F2.3 — Scoring de Confianza + correlación número extorsionador	Python + scikit-learn 1.4.x	≥2 réplicas
ms-geoanalytics	F3.1, F3.2 — DBSCAN clustering + detección Patrón de Cobro	Python + scikit-learn + PostGIS	≥2 réplicas
ms-alerter	F5.2 — Generación y distribución de Alertas de Patrullaje	FastAPI + aiokafka 3.6.x	≥2 réplicas
ms-routeoptimizer	F3.4 — Optimización de rutas de patrullaje vial	Python + NetworkX + ORS self-hosted	1 réplica (no crítico)
ms-nlp	F2.4 — NLP extracción de alias, corredores, paraderos	spaCy 3.7.x (es_core_news_md)	1 réplica
ms-media-server	F4.2, F4.4 — URLs TTL-15min + registro FOTO_ACCESS en auditoría	FastAPI + MinIO Python SDK	≥2 réplicas
App Ciudadana	F1.1, F1.2, F1.3 — Formulario, GPS, Evidencia Fotográfica	React Native 0.73.x (iOS 15+ / Android 10+)	On-device
Dashboard Táctico	F5.1, F5.3, F5.4 — DT analistas, comandantes, reportes	React 18 + TypeScript 5 + Leaflet 1.9	Web SPA

2. Trazabilidad con el Contexto Maestro

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 5.1 — Componentes y microservicios CTOS-EXT-TRANSP	Nivel 3 del diagrama
Sección 3.4 — Procesos PN-01 a PN-08	Funciones F1 a F5 del diagrama

Sección CTOS Contexto	Elemento trazado
Sección 6.1 — Stack Tecnológico	Columna Tecnología del nivel 3
Sección 1.4 — Fuera del alcance	Funciones NO presentes: biometría, OCR, RENIEC